



Industrialização Farmacêutica e Excelência em Dados

Como a integração entre Engenharia de Dados, Lean Six Sigma e Power BI reduziu gargalos operacionais e elevou a eficiência produtiva.

[Python]

[SQL]

[Lean Six Sigma]

[Power BI]

O Cenário: Variabilidade e Risco (2013)



	A	B	C	D	E	F	G
1	Data_Inspecao	Produtividade_E	Ruptura_Estoque	Giro_Estoque_In	Taxa_Avarias_%	Perdas_Inventar	Status_BPF
2	07/02/2013	70,03	16,38	1,22	5,66	10,23	Observação
3	07/02/2013	73,73	15,27	1,01	5,94	10,11	Observação
4	12/02/2013	68,88	15,1	1,18	5,9	9,55	Observação
5	14/02/2013					9,24	Observação
6	19/02/2013					9,26	Observação
7	21/02/2013					9,8	Observação
8	26/02/2013					9,06	Observação
9	26/02/2013					9,56	Observação
10	05/03/2013					9,83	Observação
11	07/03/2013					9,96	Observação
12	12/03/2013					9,78	Observação
13	14/03/2013	70,33	13,74	1,31	5,33	9,79	Observação
14	19/03/2013	74,99	15,1	1,24	5,34	9,48	Observação
15	21/03/2013	71,67	15,69	1,5	5,44	9,41	Observação
16	26/03/2013					9,56	Observação
17	26/03/2013					9,7	Observação
18	02/04/2013					9,53	Observação
19	04/04/2013					9,63	Observação
20	09/04/2013					9,65	Observação
21	11/04/2013					10,1	Observação
22	16/04/2013					9,7	Observação
23	15/04/2013					9,83	Observação
24	23/04/2013	73	14,9	1,6	5,34	9,67	Observação
25	25/04/2013	70,89	14,29	1,3	5,34	9,23	Observação
26	30/05/2013	71,11	13,66	1,35	5,22	9,55	Observação
27	02/05/2013					9,2	Observação
28	07/05/2013					9,55	Observação
29	05/05/2013					9,79	Observação
30	14/05/2013					9,53	Observação
31	16/05/2013					9,53	Observação
32	22/05/2013					9,57	Observação
33	25/05/2013					9,22	Observação
34	30/05/2013					9,24	Observação
36	04/05/2013					9,31	Observação
37	04/06/2013	77,89	14,17	1,55	5,46	9,67	Observação
37	11/06/2013	76,97	12,8	1,56	5,18	8,84	Observação
38	11/06/2013	77,91	13,76	1,53	4,86	8,17	Observação

Inspecoes_L55

Ruptura de Estoque:
16%

Giro de Estoque: 1,2
(Lento/Crítico)

Taxa de Avarias:
6,0%

Anatomia do Gargalo Operacional

Origem dos Dados



Entradas manuais em Google Forms e exportações de ERP (dados não estruturados, formatos inconsistentes).



O Gargalo



Operação de Fórmulas. Alta complexidade mista (manual e industrial).



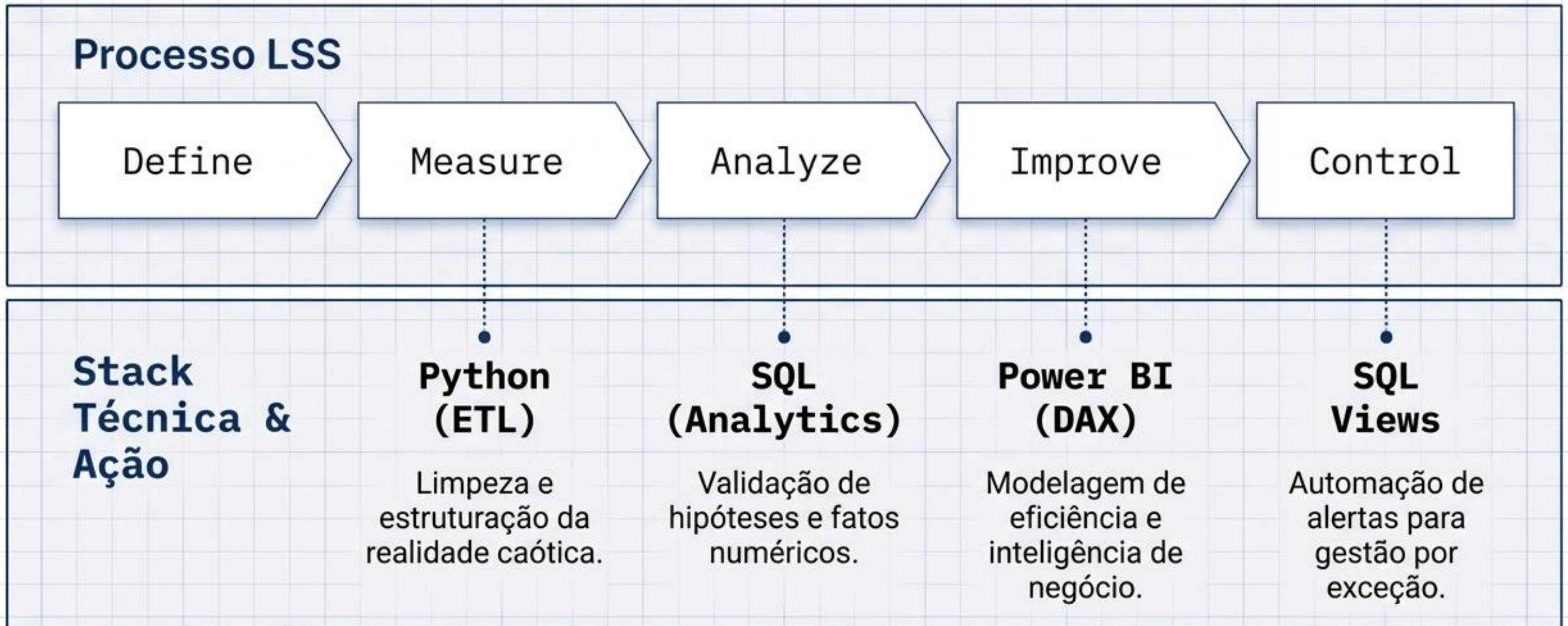
O Risco (BPF)



Sem controle estatístico em tempo real, a variabilidade humana ameaçava a padronização, gerando desperdício de insumos e risco regulatório.

A percepção da gestão era qualitativa. **Faltava a transição para o controle estatístico** baseado em fatos numéricos.

Arquitetura da Solução: Dados Encontram Lean Six Sigma

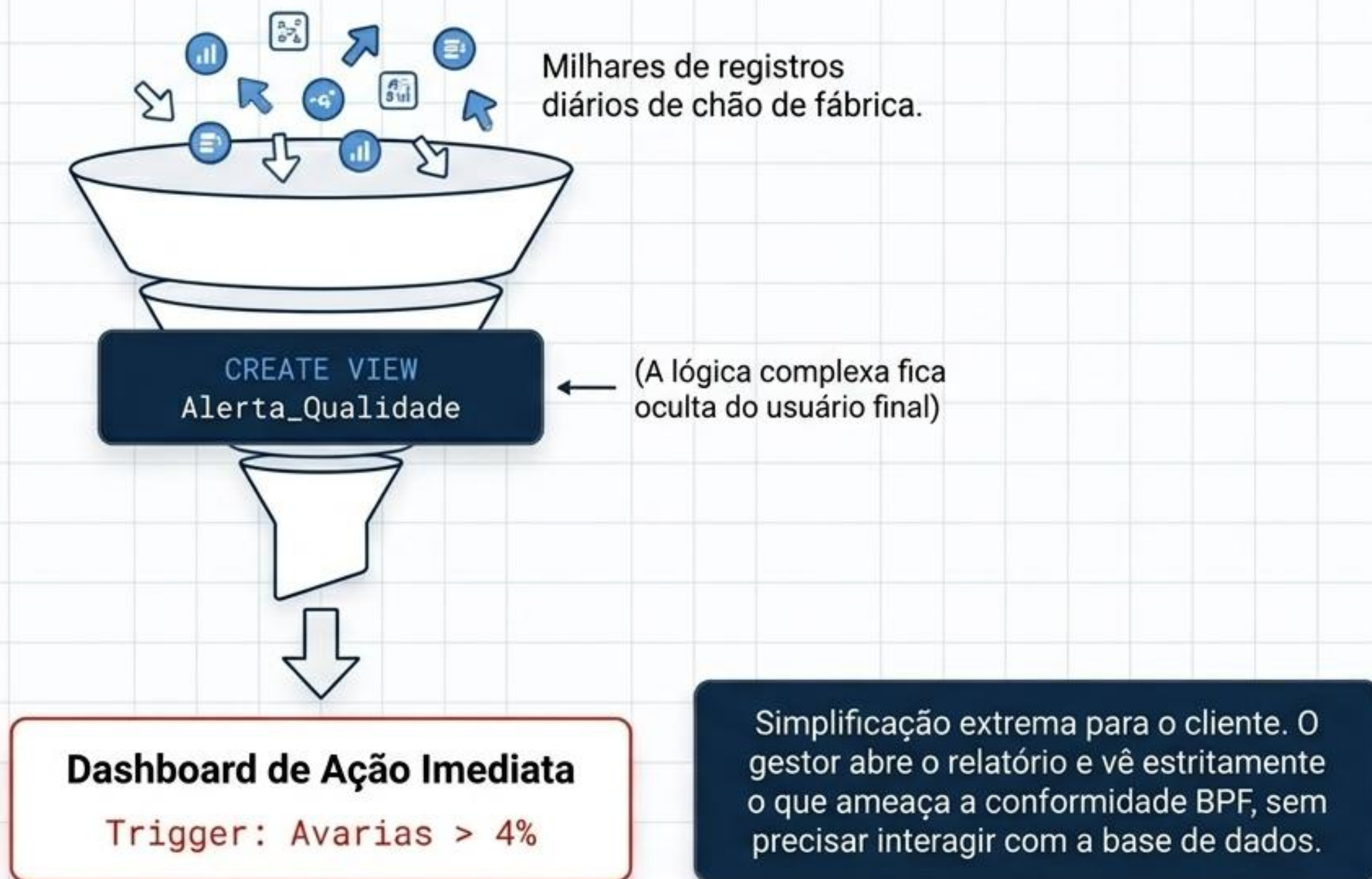


A Arquitetura da Solução: Metodologia Híbrida



Dados confiáveis não nascem prontos; eles são o subproduto de processos controlados.

Gestão por Exceção: Automação do Controle de Qualidade



Pipeline ETL: Da Bagunça à Estrutura Analítica



2. LIMPEZA (TRANSFORMAÇÃO)

```
import pandas as pd
import numpy as np

# 1. EXTRAÇÃO: a leitura de um arquivo "sujo" (Ex: exportado do Google Forms)
# dados brutos.csv é o que o pessoal do laboratório preencheu
data = {
    'Timestamp': ['2013-02-05 10:30:00', '07/02/2013', '2013-02-12', '2013-02-14', 'N/A'],
    'Produtividade': ['70%', '72,5', '71.2', '73', '0'],
    'Ruptura': [16, 15.8, '16.1%', 15.5, None],
    'Giro': ['1,2', '1.25', '1,22', '1.3', 'erro'],
    'Avarias': [6.0, 5.8, 5.9, 6.1, -1]
}

df_raw = pd.DataFrame(data)
print("\n--- Dados Brutos (Sujos) ---")
print(df_raw.head())
```

```
o para o forma
o_datetime(df_
do '%', tratar
.replace('%',
n[col], errors
s: Removendo v
rlas'] >= 0]
```

```
# D. Tratamento de Nulos: Removendo linhas onde a data ou indicadores falharam
df_clean = df_clean.dropna(subset=['Data_Inspecao', 'Produtividade'])

# E. Feature Engineering: Criando a coluna de Status baseada na regra de negócio BPF
df_clean['Status_BPF'] = df_clean['Produtividade'].apply(lambda x: 'Conforme' if x >
85 else 'Observação')

return df_clean[['Data_Inspecao', 'Produtividade', 'Ruptura', 'Giro', 'Avarias',
'Status_BPF']]

df_final = limpar_dados(df_raw)

print("\n--- Dados Após Extração e Limpeza ---")
print(df_final)
```

Dado Frio		Linguagem Executiva
2.8		 GIRO DINÂMICO (META)
1.2		 GIRO LENTO (CRÍTICO)

```
Run SQLite x
1 SELECT
2   data_inspecao,
3   giro_estoque_ind,
4   CASE
5     WHEN giro_estoque_ind >= 2.8 THEN '● GIRO DINÂMICO (META)'
6     WHEN giro_estoque_ind >= 2.0 THEN '● GIRO EM EVOLUÇÃO'
7     ELSE '● GIRO LENTO (CRÍTICO)'
8   END AS Classificacao_Estoque
9 FROM Inspecoes_LSS;
```

data_inspecao	giro_estoque_ind	Classificacao_Estoque
05/02/2013	1.22	● GIRO LENTO (CRÍTICO)
07/02/2013	1.01	● GIRO LENTO (CRÍTICO)
12/02/2013	1.18	● GIRO LENTO (CRÍTICO)
14/02/2013	1.27	● GIRO LENTO (CRÍTICO)
19/02/2013	1.11	● GIRO LENTO (CRÍTICO)
21/02/2013	1.32	● GIRO LENTO (CRÍTICO)

Diagnóstico Físico: Mapeamento do Fluxo de Valor (VSM)

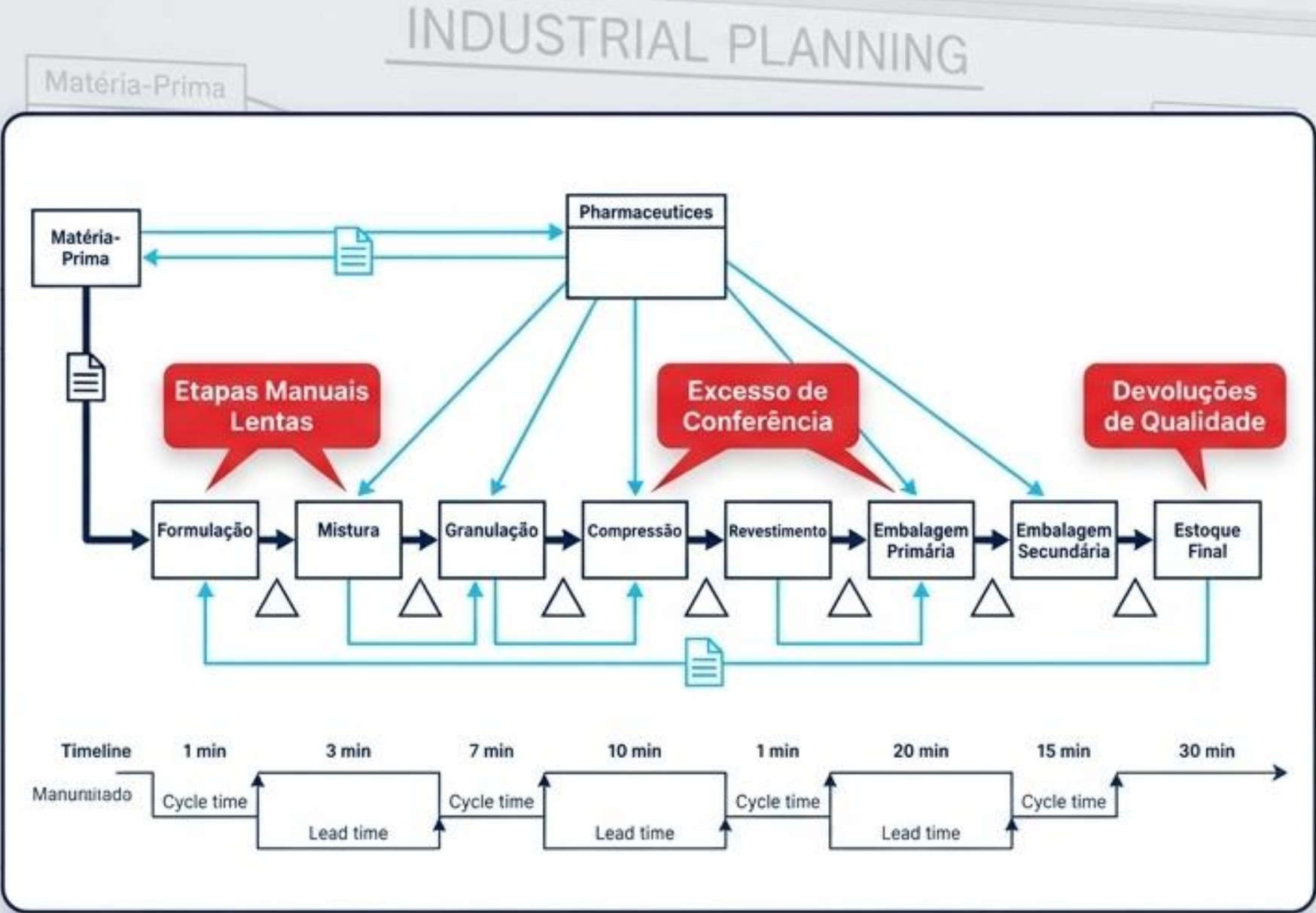


Gráfico de Pareto: Frequência de Falhas em Horários de Pico



Controle de Qualidade Ativo: Mitigando Desvios (FMEA & FTA)

Investigação Sistêmica

ITEM	MODO DE FALHA	EFEITO DA FALHA	CAUSAS	CONTROLES ATUAIS	AÇÕES	STATUS
Aplicação de Análise de Modo e Efeito de Falha (FMEA) combinada com Árvore de Análise de Falhas (FTA) para investigar estatisticamente a raiz dos desvios BPF .						

Causa-Raiz -> Plano de Ação

Falha Operacional Crítica

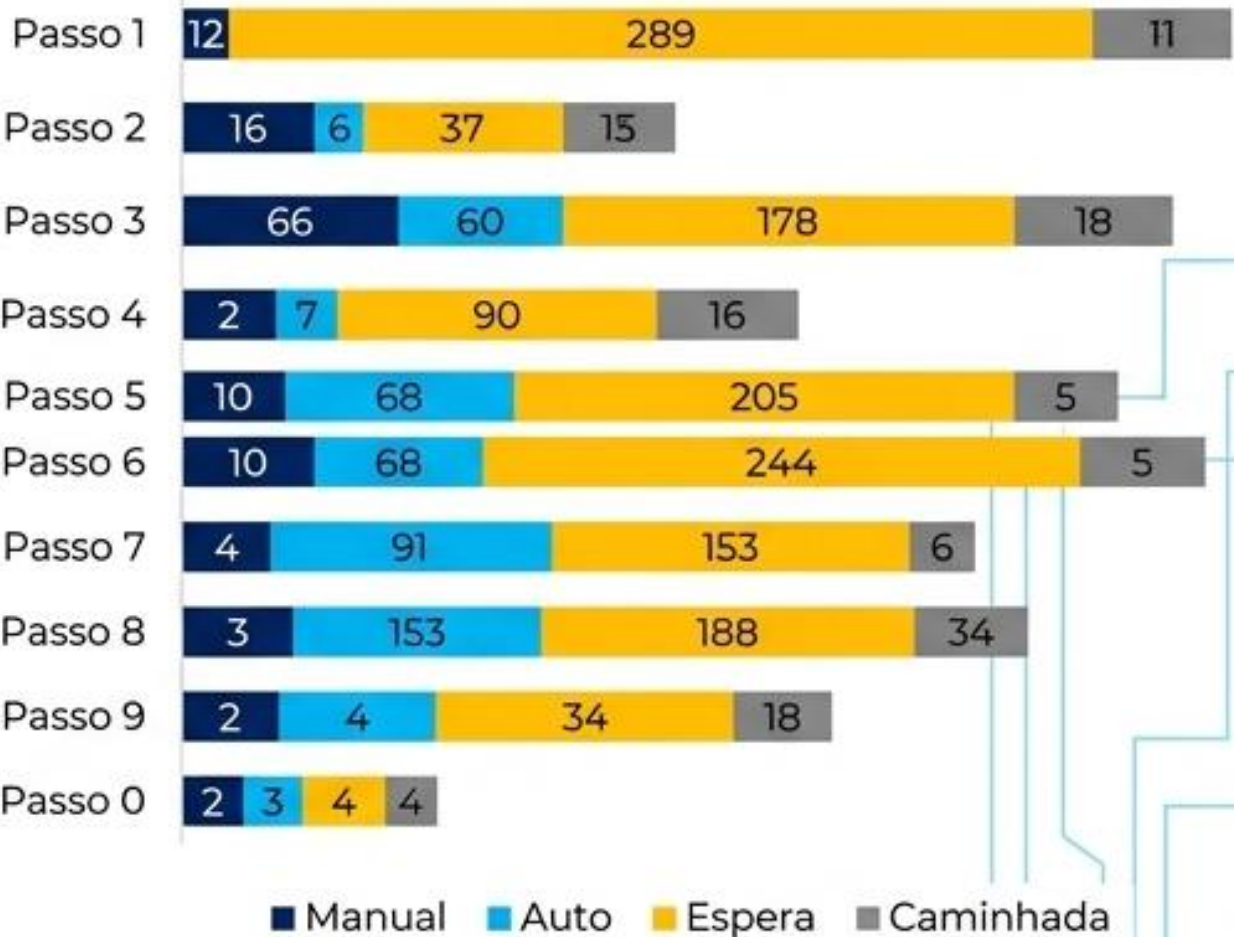


Treinamento Estruturado
(Aumento de 35% na Produtividade da Equipe)

Sustentação BPF: Operação Padrão e Plano de Controle

Operação Padrão

Routine Standardization Showcase.



Plano de Controle

Process o	Entradas (X's vitais)	Especificações do processo	Método de Controle	Plano de reação
		Tempo de manutenção preventiva / corretiva >= 80s > 0,98 Kcal/m2	Planejamento	Mudar planejamento

**Especificações
amarradas a
indicadores
monitoráveis:
Garantia da Eficiência
de Qualidade e
estabilidade do
Custo de Produção.**

A Lógica DAX: Produtividade sem Qualidade é Prejuízo



No Lean Six Sigma, a produtividade isolada é enganosa. O **DAX** foi utilizado para calcular o First Pass Yield da farmácia — **quantificando a verdadeira eficiência** através do **controle do processo**.

Painel Operacional: Monitoramento BPF em Tempo Real

2,49%

Média Taxa Avarias

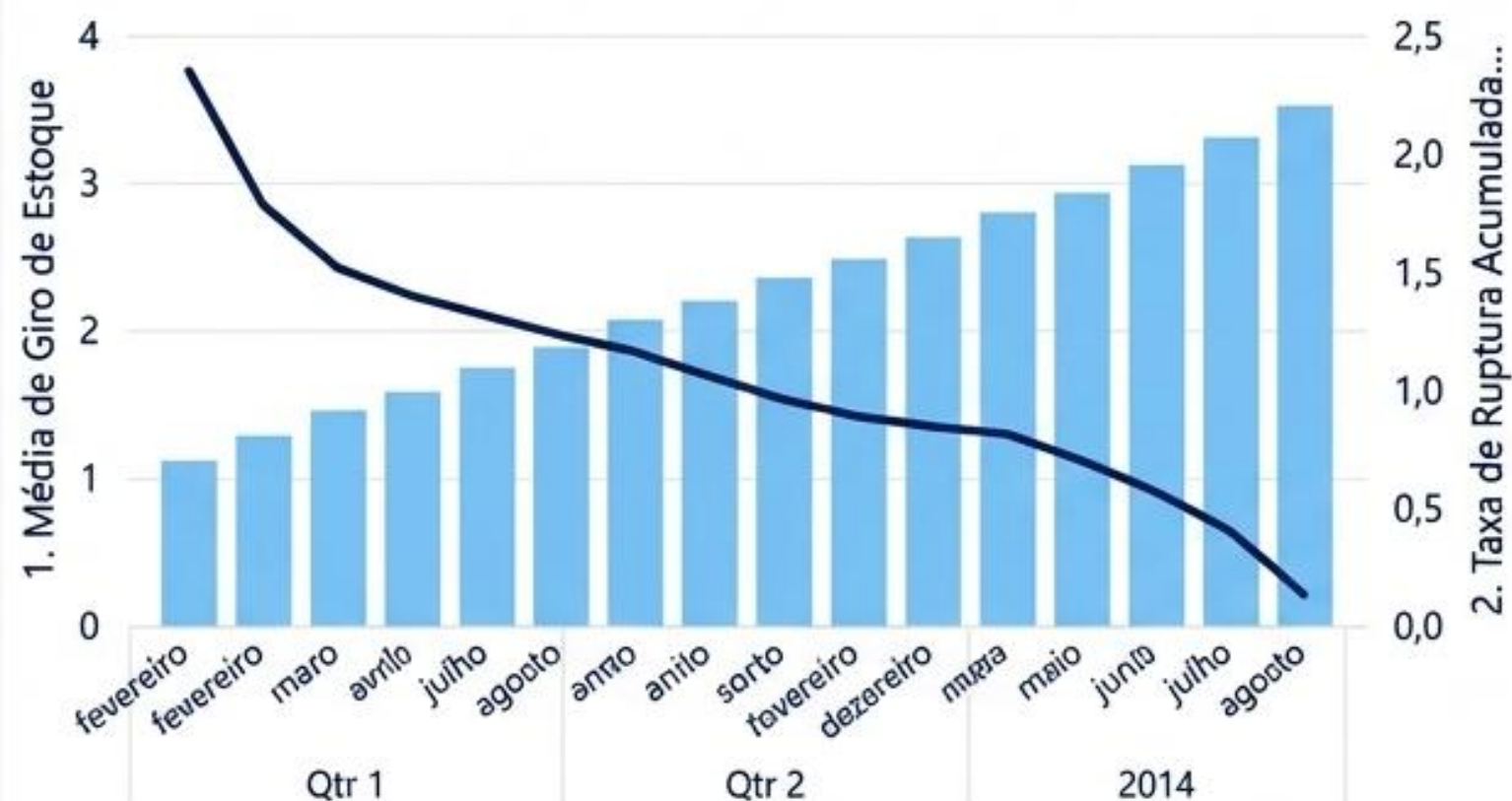
2,77

Média de Giro de Estoque

95,87

Média Produtividade

1. Média de Giro de Estoque... -- 2. Taxa de Ruptura Acumulada...



Soma de Produtividade_Equipe_% e Eficiência Real...



O Impacto Operacional Sistêmico (2013 vs. 2014)

2013 (Antes)



Produtividade Equipe



Ruptura de Estoque: **16%**



Giro de Estoque: **1,2**



Taxa de Avarias: **6,0%**



Perdas de Inventário

2014 (Depois)



+25% de Aumento

Evolução contínua após treinamentos estruturados



16% para 5%

Redução crítica, melhoria da disponibilidade



1,2 para 2,8

De Lento para Dinâmico



6,0% para 2,5%

Menor índice de desperdício em BPF



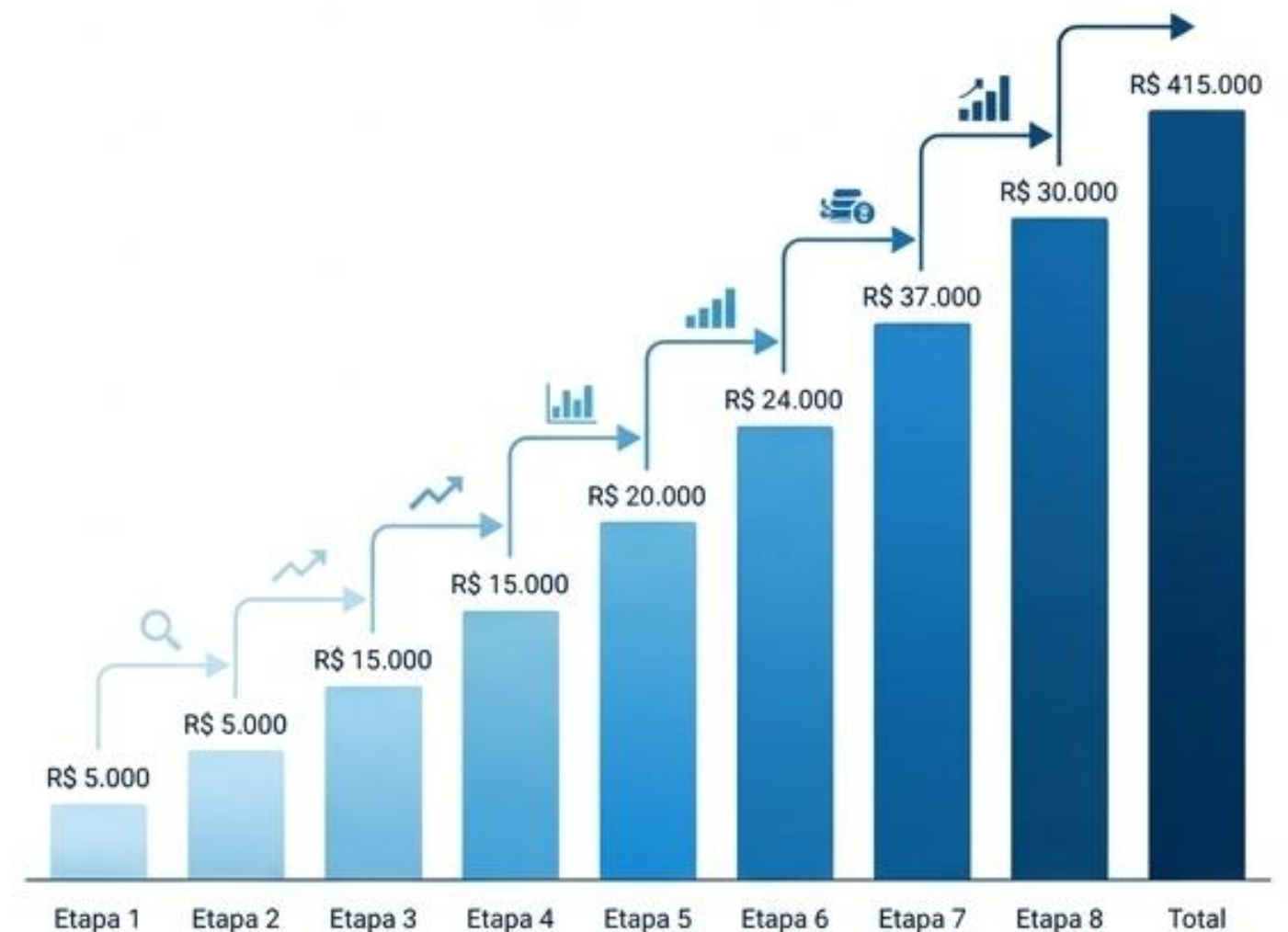
-25%

Otimização do fluxo de distribuição

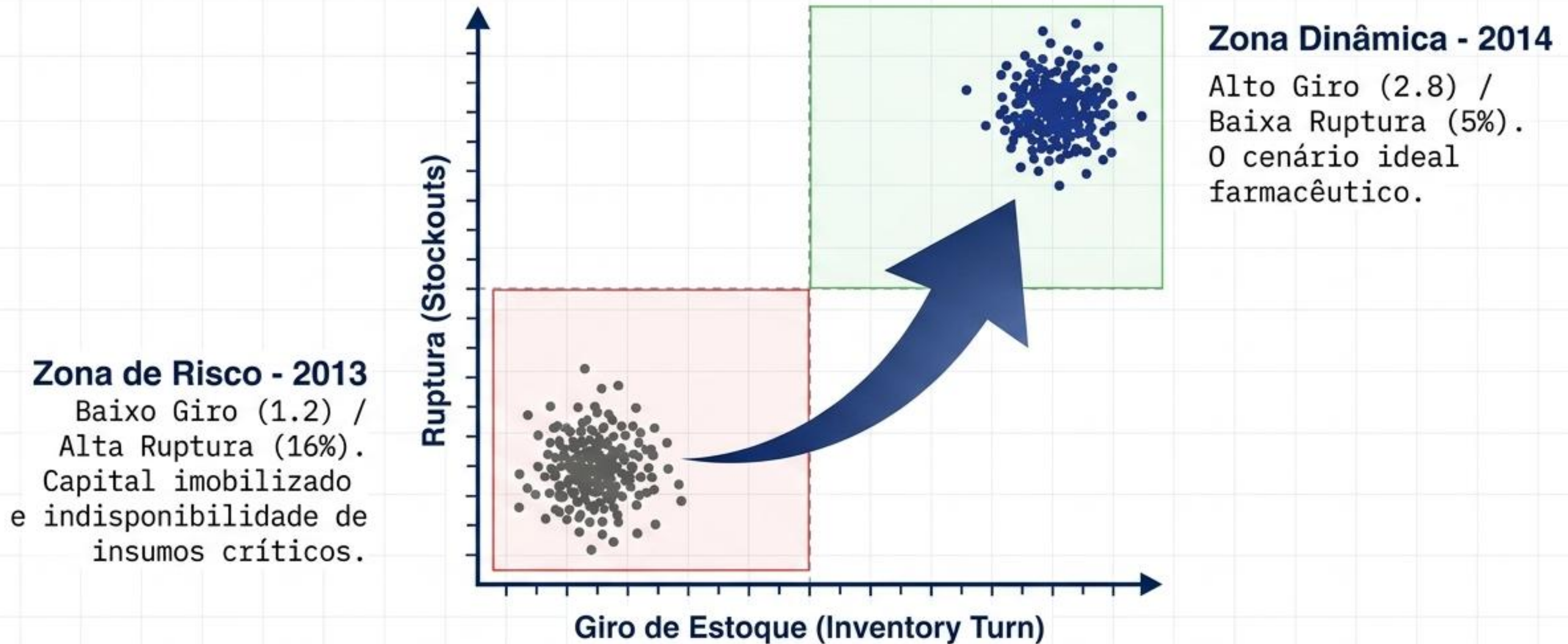
O Impacto Financeiro (ROI): Protegendo o Capital de Giro

Import Expert Run SQLite <pre> 1 SELECT 2 Data_Inspecao, 3 Taxa_Avarias, 4 -- Estimação: Custo de Avarias (R\$ 3.000 por cede 15) 5 (Taxe_Avarias * 3000) AS Custo_Avaria_RS, 6 -- Comparação com o custo inicial de 60 (que seria 66 30.000) 7 (30000 - (Ines_Avarias * 3000)) AS Economia_Gerada_RS 8 FROM Inspecoes_155 9 ORDER BY Data_Inspecao DESC;</pre>				
1	data_inspecao	taxa_avarias	Custo_Avaria_RS	Economia_Gerada_RS
	21/12/2013	4,66	20000	16000
	31/10/2013	4,95	20500	19000
	31/07/2013	2,38	10000	20000
	30/06/2013	5,16	25500	5600
	30/05/2013	5,29	25800	5600
	30/04/2014	5,22	25500	5600
	30/01/2014	3,48	16600	15000
	25/10/2013	4,37	20000	16000
	29/08/2013	4,49	20000	16000
	25/07/2014	3,1	15000	15000
	29/05/2014	3,38	10000	19000

O **Lean Six Sigma** e a **inteligência analítica** não foram apenas teóricos; eles evitaram **desperdício** real. A simulação atesta como o controle da '**Taxa de Avarias**' e o '**Giro de Estoque**' destrancaram capital parado e aumentaram a liquidez do caixa da farmácia.



Visualizando a Transformação: O 'Santo Graal' Logístico



Com a segmentação temporal no Power BI, provamos o movimento contínuo da operação saindo do gargalo e atingindo a excelência logística.

O Motor de ROI: Impacto Financeiro da Qualidade

Ganho Operacional

Redução de 25% nas avarias e perdas de inventário (Viabilizado via reorganização logística e 5S).



Conversão via SQL

Simulação matemática inserida diretamente no SELECT para converter pontos percentuais de desperdício evitado em moeda (R\$).



Impacto de Negócio

- Menos capital parado.
- Aumento direto de capital em caixa.
- Redução drástica de OPEX (Custos Operacionais).

A metodologia LSS aplicada com rigor de dados não apenas mapeia processos—ela salva capital de giro.

Aprendizado Estratégico

“Na industrialização farmacêutica, a qualidade não é um ato de inspeção final; é um processo rigorosamente estruturado e estatisticamente controlado.”

1. Fundação Sólida:
Sem ETL rigoroso, a
análise BPF é ficção.

2. Raiz do Problema: A
tecnologia expõe a dor,
o Lean Six Sigma a cura.

3. Linguagem Única: O
SQL e o DAX traduziram
física fabril em
estratégia corporativa.

"Na industrialização farmacêutica,
qualidade é processo controlado,
não inspeção final."



Análise e Estruturação de Dados Resolvendo Desafios Reais

Data Engineering | Business Intelligence |
Process Optimization (Lean Six Sigma)



ABA+
Aldemir Souza
Consultor técnico

